

LINGO软件介绍

LINGO是Linear Interactive and General Optimizer的缩写，由美国LINDO系统公司开发，前身为LINDO，可以用于求解线性和非线性方程组。最显著特点是具有内置建模语言，提供多种内部函数，可以允许决策变量为整数变量，执行速度非常快，还可以调用其它数据文件，使用方便灵活。

网址：<http://www.lindo.com>

数学规划模型

实际问题中的
优化模型

$$\begin{aligned} \text{Min(或Max)} \quad & z = f(x), \quad x = (x_1, \cdots, x_n)^T \\ \text{s.t.} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, 2, \cdots, m \end{aligned}$$

x ~决策变量

$f(x)$ ~目标函数

$g_i(x) \leq 0$ ~约束条件

多元函数
条件极值

决策变量个数 n 和
约束条件个数 m 较大

最优解在可行域
的边界上取得

数学
规划

线性规划
非线性规划
整数规划

重点在模型的建立和结果的分析

奶制品的生产与销售



企业生产计划

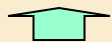
空间层次

工厂级：根据外部需求和内部设备、人力、原料等条件，以最大利润为目标制订产品生产计划；

车间级：根据生产计划、工艺流程、资源约束及费用参数等，以最小成本为目标制订生产批量计划。

时间层次

若短时间内外部需求和内部资源等不随时间变化，可制订**单阶段生产计划**，否则应制订多阶段生产计划。



本节课题

例1 加工奶制品的生产计划

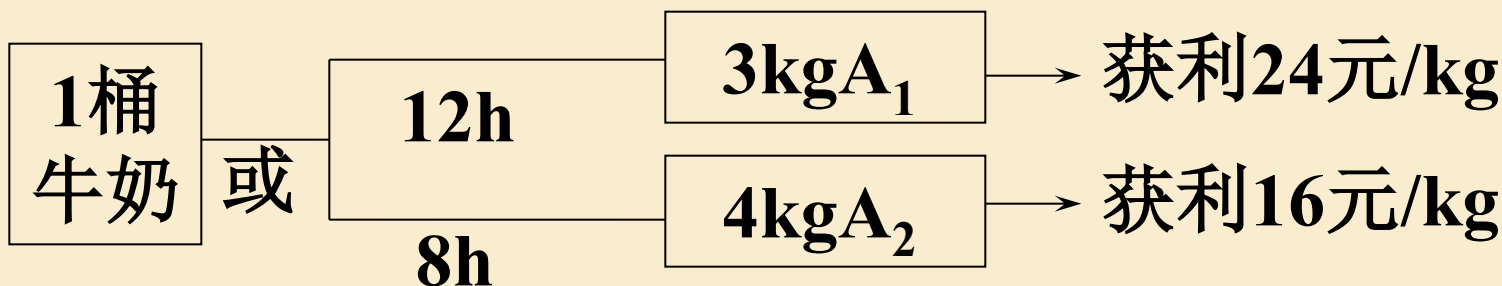
问题 一奶制品加工厂用牛奶生产 A_1, A_2 两种奶制品, 1 桶牛奶可以在甲类设备上用 12 h 加工成 3 kg A_1 , 或者在乙类设备上用 8 h 加工成 4 kg A_2 . 根据市场需求, 生产的 A_1, A_2 全部能售出, 且每千克 A_1 获利 24 元, 每千克 A_2 获利 16 元. 现在加工厂每天能得到 50 桶牛奶的供应, 每天正式工人总的劳动时间为 480 h, 并且甲类设备每天至多能加工 100 kg A_1 , 乙类设备的加工能力没有限制. 试为该厂制订一个生产计划, 使每天获利最大, 并进一步讨论以下 3 个附加问题:

- 1) 若用 35 元可以买到 1 桶牛奶, 应否作这项投资? 若投资, 每天最多购买多少桶牛奶?
- 2) 若可以聘用临时工人以增加劳动时间, 付给临时工人的工资最多是每小时几元?
- 3) 由于市场需求变化, 每千克 A_1 的获利增加到 30 元, 应否改变生产计划?



例1 加工奶制品的生产计划

问题

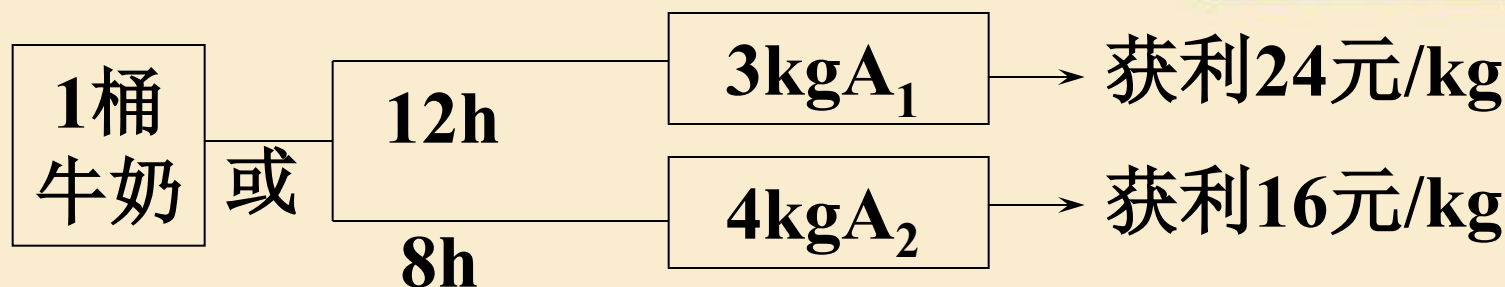


每天: 50桶牛奶 时间480h 至多加工100kg A_1

制订生产计划, 使每天获利最大

- 35元可买到1桶牛奶, 买吗? 若买, 每天最多买多少?
- 可聘用临时工人, 付出的工资最多是每小时几元?
- A_1 的获利增加到 30元/kg, 应否改变生产计划?

基本模型



每天 50桶牛奶 时间480h

至多加工100kgA₁

决策变量

x_1 桶牛奶生产A₁ x_2 桶牛奶生产A₂

目标函数

获利 $24 \times 3x_1$ 获利 $16 \times 4x_2$

每天获利 $\max z = 72x_1 + 64x_2$

约束条件

原料供应

$$x_1 + x_2 \leq 50$$

劳动时间

$$12x_1 + 8x_2 \leq 480$$

加工能力

$$3x_1 \leq 100$$

非负约束

$$x_1, x_2 \geq 0$$

线性
规划
模型
(LP)

模型分析与假设

比例性

x_i 对目标函数的“贡献”与 x_i 取值成正比

x_i 对约束条件的“贡献”与 x_i 取值成正比

可加性

x_i 对目标函数的“贡献”与 x_j 取值无关

x_i 对约束条件的“贡献”与 x_j 取值无关

连续性

x_i 取值连续

线性规划模型

A_1, A_2 每千克的获利是与各自产量无关的常数

每桶牛奶加工 A_1, A_2 的数量, 时间是与各自产量无关的常数

A_1, A_2 每千克的获利是与相互产量无关的常数

每桶牛奶加工 A_1, A_2 的数量, 时间是与相互产量无关的常数

加工 A_1, A_2 的牛奶桶数是实数

模型求解

图解法

约束条件

$$x_1 + x_2 \leq 50$$



$$l_1 : x_1 + x_2 = 50$$

$$12x_1 + 8x_2 \leq 480$$



$$l_2 : 12x_1 + 8x_2 = 480$$

$$3x_1 \leq 100$$



$$l_3 : 3x_1 = 100$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

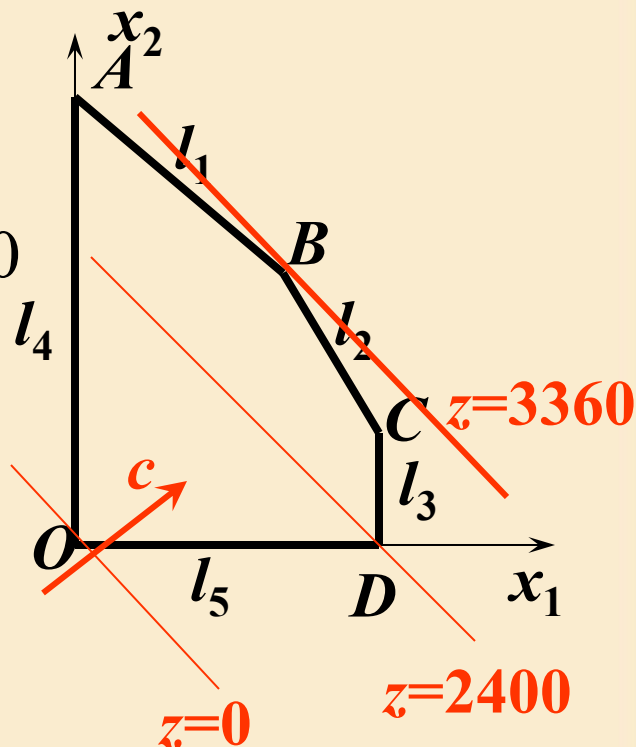


$$l_4 : x_1 = 0, l_5 : x_2 = 0$$

目标函数

$$\max z = 72x_1 + 64x_2$$

$z=c$ (常数) ~等值线



在 $B(20,30)$ 点得到最优解.

目标函数和约束条件是线性函数
可行域为直线段围成的凸多边形
目标函数的等值线为直线

最优解一定在凸多边形的某个顶点取得.

模型求解

软件实现

LINGO

model:

max = 72*x1+64*x2;

[milk] x1 + x2<50;

[time]

12*x1+8*x2<480;

[cpct] 3*x1<100;

end

将文件存储并命名后，
选择菜单“LINGO|Solve”
执行，即可得到输出：

注意：

- (1) 程序总是以model: 开始，最后以end结束；
- (2) 字母不区分大小写；
- (3) 每个语句都必须以分号“;” (英文的分号)结束；
- (4) 所有决策变量均为非负；
- (5) 模型中的符号 $\leq$ 、 $\geq$ 用 $<=$ 、 $>=$ 形式输入，与 $<$ 、 $>$ 等效；
- (6) 行中以“!”开头，以“;”结尾的语句来对程序进行注释，注释语句不参与程序求解；
- (7) 第一行为目标函数，[milk]、[time]、[cpct]是对约束条件命名，便于从输出结果查找相应信息。

模型求解

软件实现

LINGO

model:

max = 72*x1+64*x2;

[milk] x1 + x2<50;

[time]

12*x1+8*x2<480;

[cpct] 3*x1<100;

end

将文件存储并命名后，
选择菜单“LINGO|Solve”
执行，即可得到输出：

Global optimal solution found.

Objective value: 3360.000

Total solver iterations: 2

Variable	Value	Reduced Cost
X1	20.00000	0.000000
X2	30.00000	0.000000
Row	Slack or Surplus	Dual Price
1	3360.000	1.000000
MILK	0.000000	48.00000
TIME	0.000000	2.000000
CPCT	40.00000	0.000000

20桶牛奶生产A₁, 30桶生产A₂, 利润3360元.

结果解释

```

model:
max = 72*x1+64*x2;
[milk]  x1 + x2<50;
[time]
12*x1+8*x2<480;
[cpct]  3*x1<100;
end

```

三
种
资
源

原料无剩余 ←
 时间无剩余 ←
 加工能力剩余40 ←

Global optimal solution found.

Objective value: 3360.000

Total solver iterations: 2

Variable	Value	Reduced Cost
X1	20.00000	0.000000
X2	30.00000	0.000000
Row	Slack or Surplus	Dual Price
1	3360.000	1.000000
MILK	0.000000	48.00000
TIME	0.000000	2.000000
CPCT	40.00000	0.000000

“资源” 剩余为零的约束为紧约束（有效约束）

结果解释

Global optimal solution found.

Objective value: 3360.000

Total solver iterations: 2

最优解下“资源”增加1单位时“效益”的增量

Variable	Value	Reduced Cost
X1	20.00000	0.000000
X2	30.00000	0.000000

Row	Slack or Surplus	Dual Price
1	3360.000	1.000000
MILK	0.000000	48.00000
TIME	0.000000	2.000000
CPCT	40.00000	0.000000

影子价格

→ 原料增加1单位, 利润增长48

→ 时间增加1单位, 利润增长2

→ 加工能力增长不影响利润

• 35元可买到1桶牛奶, 要买吗?

35 < 48, 应该买!

• 聘用临时工人付出的工资最多每小时几元?

2元!

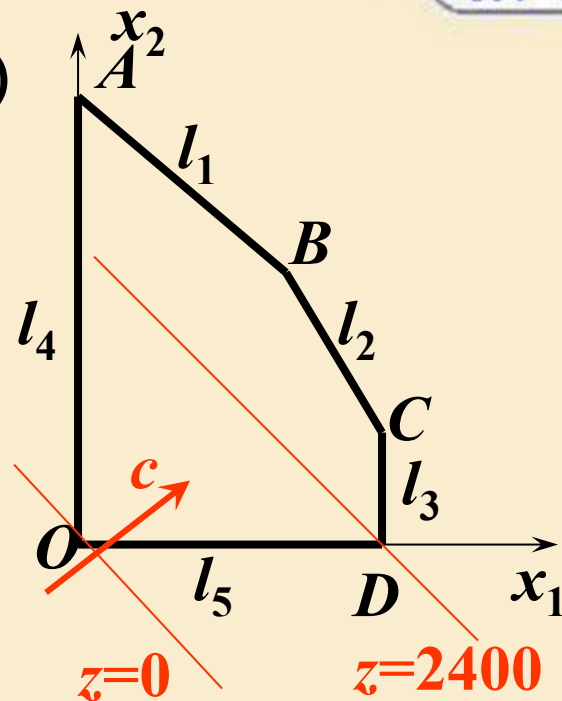
敏感性分析 (“LINGO|Ranges”)

对目标函数系数的敏感性分析

$$\max z = 72x_1 + 64x_2$$

LINGO在缺省设置中不会给出这种敏感性分析结果，但可以通过修改LINGO选项得到。

具体做法：选择“LINGO|Options”菜单，在弹出的选项卡中选择“General Solver”，然后找到选项“Dual Computations”，在下拉框中选中“Prices&Ranges”，应用或保存设置。重新运行“LINGO|Solve”，然后选择“LINGO|Ranges”菜单，则得到如下输出：



敏感性分析 (“LINGO|Ranges”)

最优解不变时目标函数系数允许变化范围

Ranges in which the basis is unchanged:

Objective Coefficient Ranges

(约束条件不变)

Variable	Current Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
X1	72.00000	24.00000	8.000000
X2	64.00000	8.000000	16.00000

x_1 系数范围(64,96)

x_2 系数范围(48,72)

Righthand Side Ranges

Row	Current RHS	Allowable Increase	Allowable Decrease
MILK	50.00000	10.00000	6.666667
TIME	480.0000	53.33333	80.00000
CPCT	100.0000	INFINITY	40.00000

x_1 系数由 $24 \times 3 = 72$ 增加为 $30 \times 3 = 90$, 在允许范围内

• A_1 获利增加到 30元/kg, 应否改变生产计划?

不变!



结果解释 影子价格有意义时约束右端的允许变化范围

Ranges in which the basis is unchanged:

(目标函数不变)

Objective Coefficient Ranges

Variable	Current Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
X1	72.00000	24.00000	8.000000
X2	64.00000	8.000000	16.00000

Righthand Side Ranges

Row	Current RHS	Allowable Increase	Allowable Decrease
MILK	50.00000	10.00000	6.666667
TIME	480.0000	53.33333	80.00000
CPCT	100.0000	INFINITY	40.00000

原料最多增加10

时间最多增加53

充分条件！

• 35元可买到1桶牛奶, 每天最多买多少?

最多买10桶!



例2 奶制品的生产销售计划

问题 例1给出的 A_1, A_2 两种奶制品的生产条件、利润及工厂的“资源”限制全都不变. 为增加工厂的获利, 开发了奶制品的深加工技术: 用 2 h 和 3 元加工费, 可将 1 kg A_1 加工成 0.8 kg 高级奶制品 B_1 , 也可将 1 kg A_2 加工成 0.75 kg 高级奶制品 B_2 , 每千克 B_1 能获利 44 元, 每千克 B_2 能获利 32 元. 试为该厂制订一个生产销售计划, 使每天的净利润最大, 并讨论以下问题:

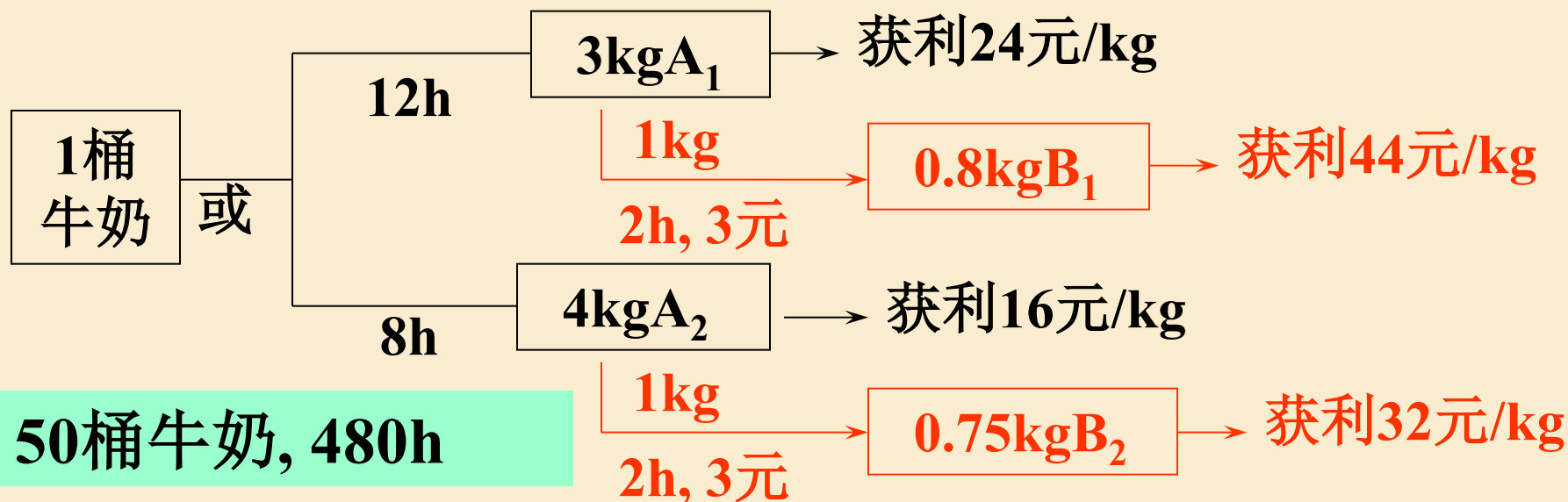
(1) 若投资 30 元可以增加供应 1 桶牛奶, 投资 3 元可以增加 1 h 劳动时间, 应否作这些投资? 若每天投资 150 元, 可赚回多少?

(2) 每千克高级奶制品 B_1, B_2 的获利经常有 10% 的波动, 对制订的生产销售计划有无影响? 若每千克 B_1 的获利下降 10%, 计划应该变化吗?

(3) 若公司已经签订了每天销售 10 kg A_1 的合同并且必须满足, 该合同对公司的利润有什么影响?

例2 奶制品的生产销售计划

在例1基础上深加工

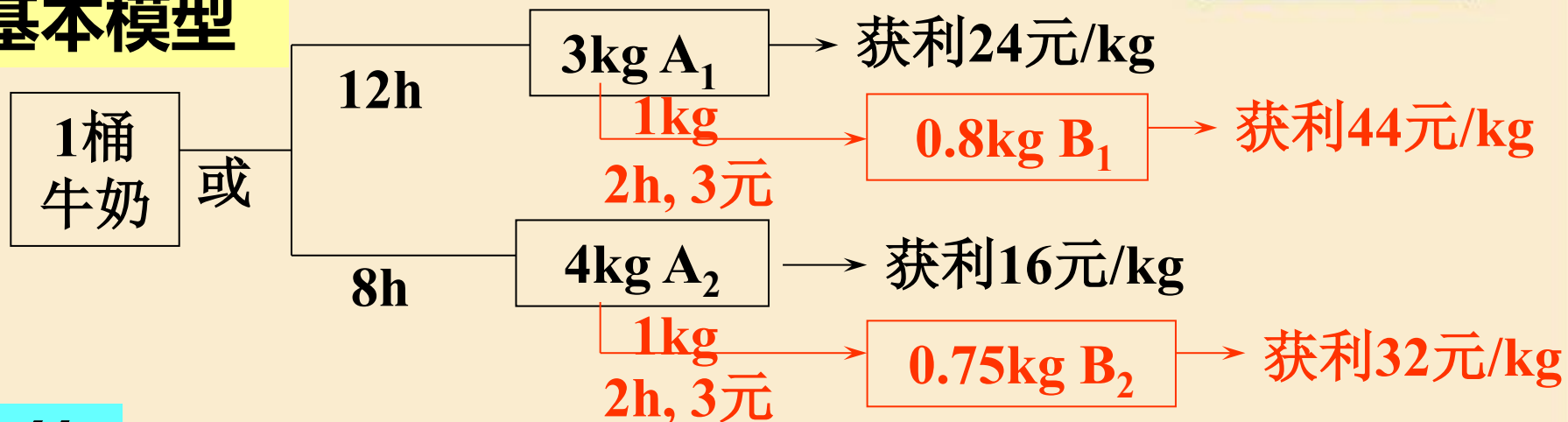


至多100kgA₁

制订生产计划，使每天净利润最大

- 30元可增加1桶牛奶，3元可增加1h时间，应否投资？现投资150元，可赚回多少？
- B₁，B₂的获利经常有10%的波动，对计划有无影响？
- 每天销售10kgA₁的合同必须满足，对利润有什么影响？

基本模型



决策变量

出售 x_1 kg A₁, x_2 kg A₂, x_3 kg B₁, x_4 kg B₂

x_5 kg A₁加工B₁, x_6 kg A₂加工B₂

目标函数

利润 $\max z = 24x_1 + 16x_2 + 44x_3 + 32x_4 - 3x_5 - 3x_6$

原料供应 $\frac{x_1 + x_5}{3} + \frac{x_2 + x_6}{4} \leq 50$ 加工能力 $x_1 + x_5 \leq 100$

约束条件

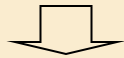
附加约束 $x_3 = 0.8x_5$
 $x_4 = 0.75x_6$

劳动时间 $4(x_1 + x_5) + 2(x_2 + x_6) + 2x_5 + 2x_6 \leq 480$ 非负约束 $x_1, \dots, x_6 \geq 0$

模型求解

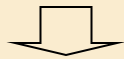
软件实现 LINGO

$$2) \frac{x_1 + x_5}{3} + \frac{x_2 + x_6}{4} \leq 50$$



$$2) 4x_1 + 3x_2 + 4x_5 + 3x_6 \leq 600$$

$$3) 4(x_1 + x_5) + 2(x_2 + x_6) + 2x_5 + 2x_6 \leq 480$$



$$3) 4x_1 + 2x_2 + 6x_5 + 4x_6 \leq 480$$

Global optimal solution found.

Objective value: 3460.800

Total solver iterations: 2

Variable	Value	Reduced Cost
X1	0.000000	1.680000
X2	168.0000	0.000000
X3	19.20000	0.000000
X4	0.000000	0.000000
X5	24.00000	0.000000
X6	0.000000	1.520000

Row	Slack or Surplus	Dual Price
1	3460.800	1.000000
MILK	0.000000	3.160000
TIME	0.000000	3.260000
CPCT	76.00000	0.000000
5	0.000000	44.00000
6	0.000000	32.00000

Global optimal solution found.

Objective value:

3460.800

Total solver iterations:

2

Variable	Value	Reduced Cost
X1	0.000000	1.680000
X2	168.0000	0.000000
X3	19.20000	0.000000
X4	0.000000	0.000000
X5	24.00000	0.000000
X6	0.000000	1.520000

Row	Slack or Surplus	Dual Price
1	3460.800	1.000000
MILK	0.000000	3.160000
TIME	0.000000	3.260000
CPCT	76.00000	0.000000
5	0.000000	44.00000
6	0.000000	32.00000

结果解释

每天销售168 kgA₂
和19.2 kgB₁,
利润3460.8 (元)

8桶牛奶加工成A₁,
42桶牛奶加工成A₂,
将得到的24kgA₁全
部加工成B₁

除加工能力外
均为紧约束

30元可增加1桶牛奶，3元可增加1h时间，应否投资？现投资150元，可赚回多少？

Global optimal solution found.

Objective value: 3460.800

Total solver iterations: 2

Variable	Value	Reduced Cost
X1	0.000000	1.680000
X2	168.0000	0.000000
X3	19.20000	0.000000
X4	0.000000	0.000000
X5	24.00000	0.000000
X6	0.000000	1.520000

Row	Slack or Surplus	Dual Price
1	3460.800	1.000000
MILK	0.000000	3.160000
TIME	0.000000	3.260000
CPCT	76.00000	0.000000
5	0.000000	44.00000
6	0.000000	32.00000

结果解释

$$2) \frac{x_1 + x_5}{3} + \frac{x_2 + x_6}{4} \leq 50$$



$$2) 4x_1 + 3x_2 + 4x_5 + 3x_6 \leq 600$$

增加1桶牛奶使利润
增长 $3.16 \times 12 = 37.92$

增加1h时间使利
润增长3.26

投资150元增加5桶牛奶，
可赚回189.6元(大于增
加时间的利润增长)。

结果解释

B_1, B_2 的获利有10%的波动，对计划有无影响

Ranges in which the basis is unchanged:

Objective Coefficient Ranges

Variable	Current Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
----------	---------------------	--------------------	--------------------

B_1 获利下降10%，超出 X_3 系数允许范围

X1	24.000000	1.680000	INFINITY
X2	16.000000	8.150000	2.100000
X3	44.000000	19.750002	3.166667

B_2 获利上升10%，超出 X_4 系数允许范围

X4	32.000000	2.026667	INFINITY
X5	-3.000000	15.800000	2.533334
X6	-3.000000	1.520000	INFINITY

波动对计划有影响

.....

生产计划应重新制订：如将 x_3 的系数改为39.6计算，会发现结果有很大变化。

每天销售10kgA₁的合同必须满足，
对利润有什么影响？

Global optimal solution found.

Objective value: 3460.800

Total solver iterations: 2

Variable	Value	Reduced Cost
X1	0.000000	1.680000
X2	168.0000	0.000000
X3	19.20000	0.000000
X4	0.000000	0.000000
X5	24.00000	0.000000
X6	0.000000	1.520000

Row	Slack or Surplus	Dual Price
1	3460.800	1.000000
MILK	0.000000	3.160000
TIME	0.000000	3.260000
CPCT	76.00000	0.000000
5	0.000000	44.00000
6	0.000000	32.00000

结果解释

x_1 从0开始增加一个单位时，最优目标函数值将减少1.68

公司利润减少

$$1.68 \times 10 = 16.8 \text{ (元)}$$

最优利润为

$$3460.8 - 16.8 = 3444$$

Reduced Cost有意义
也是有条件的
(LINGO没有给出)

奶制品的生产与销售



- 由于产品利润、加工时间等均为常数，可建立线性规划模型.
- 线性规划模型的三要素：决策变量、目标函数、约束条件.
- 建模时尽可能利用原始的数据信息，把尽量多的计算留给计算机去做.
- 用LINGO求解，输出丰富，利用影子价格和灵敏性分析可对结果做进一步研究.

LINGO程序设计

例2 某小型电机公司设有**3**个制造厂，并且建立了**5**个地区性仓库。产品出厂后先运到仓库存放，再向用户供应。**3**个厂每周生产的电机台数如表所示：

表1 工厂每周生产的电机台数

工厂	1	2	3
生产数（台）	600	400	500

5个仓库每周需求量如下表所示。

表2 仓库每周需求量

仓库	1	2	3	4	5
需求量（台）	200	250	300	550	200

从各厂运到各仓库的运输费（元/台）如下表所示。

表3 运输费（元/台）

收点 发点		仓库				
		1	2	3	4	5
工厂	1	2	1	3	1	2
	2	4	2	1	3	1
	3	2	1	1	3	4

问：应如何制定调运方案，才能保证既满足制造厂的供应量和仓库的需求量，又使总运费最小？

解： 设 x_{ij} 表示从第 i 个制造厂装运到第 j 个仓库的电机台数， c_{ij} 表示从第 i 个制造厂装运到第 j 个仓库的单位运费， $i=1,2,3$ ； $j=1,2,3,4,5$. a_i 表示第 i 个制造厂每周生产的电机数， $i=1,2,3$ ； b_j 表示第 j 个仓库的需求量， $j=1,2,3,4,5$.

目标函数：

$$\min z = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^5 c_{ij} x_{ij}$$

约束条件： (1) 从每个厂运到各仓库的电机数量不能超过该厂的生产能力：

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{15} \leq 600$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{25} \leq 400 \quad \Rightarrow \quad \sum_{j=1}^5 x_{ij} \leq a_i, i = 1, 2, 3$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} + x_{35} \leq 500$$

约束条件: (2) 从每个厂运到各仓库的电机数量需要满足该仓库的需求量:

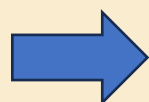
$$x_{11} + x_{21} + x_{31} = 200$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} = 250$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} = 300$$

$$x_{14} + x_{24} + x_{34} = 550$$

$$x_{15} + x_{25} + x_{35} = 200$$


$$\sum_{i=1}^3 x_{ij} = b_j, j = 1, 2, 3, 4, 5$$

(3) 决策变量非负及整数约束:

$$x_{ij} \geq 0, \text{ 且 } x_{ij} \text{ 为整数} \quad i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3, 4, 5$$

LINGO程序:

model:

!集合段;

sets:

factory/1,2,3/:a;

warehouse/1..5/:b;

link(factory,warehouse):x,c;

endsets

!数据段;

data:

a=600,400,500;

b=200,250,300,550,200;

c=2 1 3 1 2

4 2 1 3 1

2 1 1 3 4;

enddata

模型变量多，可用数组来表示。
专门设置一段，称为集合段。

集合段语法：

setname/member/: attribute;

对集合属性变量的赋值（除决策变量外）部分，称为数据段。

```
min=@sum(link(i,j):c(i,j)*x(i,j)); !目标函数;  
@for(factory(i):@sum(warehouse(j):x(i,j))<a(i));  
!工厂生产能力约束;  
@for(warehouse(j):@sum(factory(i):x(i,j))=b(j));  
!仓库需求量约束;  
@for(link(i,j):@gin(x(i,j))); !变量整数约束;  
end
```

注意: (1) Lingo提供的内部函数, 需要@来进行调用。

(2) @sum是求和函数, 对括号集合(如link(i,j))中的所有元素关于指定的表达式(如c(i,j)*x(i,j))求和。

(3) @for是循环函数, 其作用在于产生多个约束表达式。第一部分为集合名称(如factory(i)), 第二部分为具体表达式。

(4) @gin是整数函数, @free对变量无限定。

运算结果:

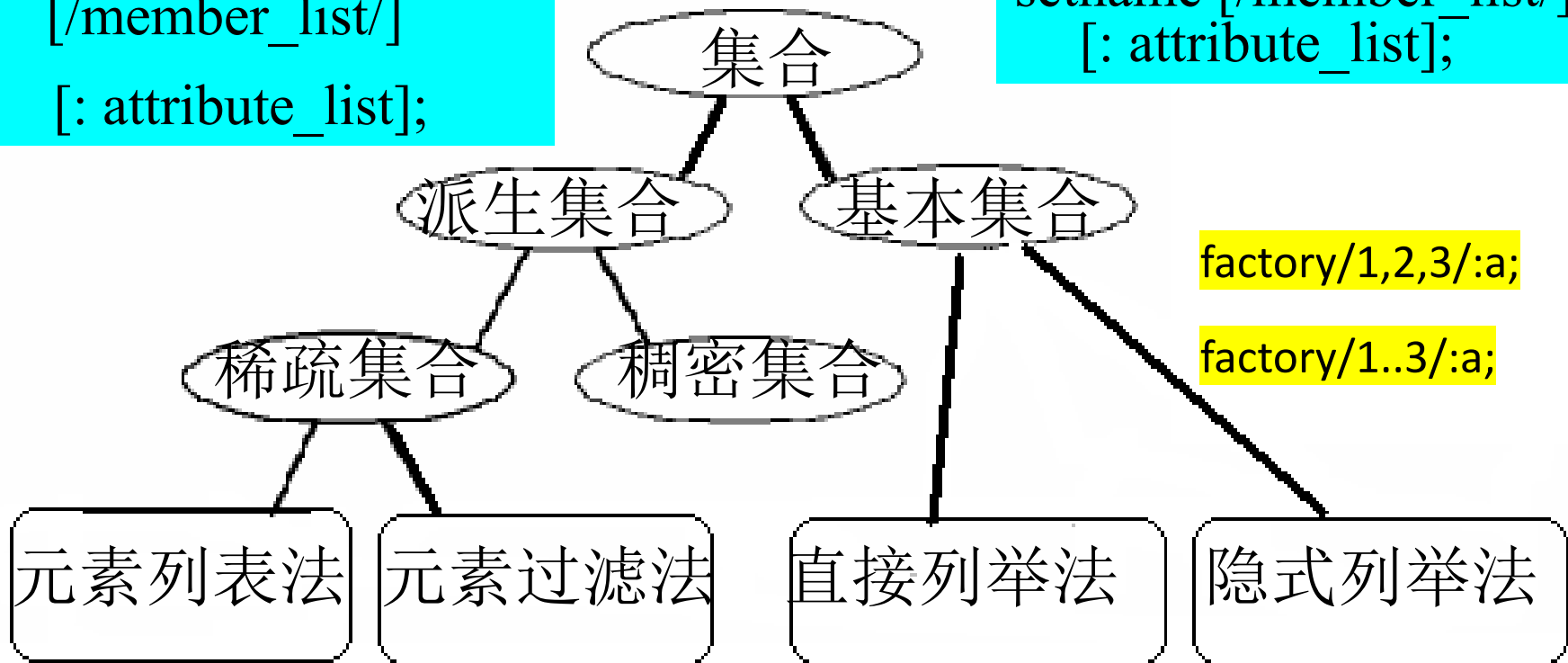
表4 最优调运方案 (台)

发点 \ 收点		仓库				
		1	2	3	4	5
工厂	1	50	0	0	550	0
	2	0	0	200	0	200
	3	200	200	100	0	0

集合的类型

```
setname(parent_set_list)
[/member_list/]
[: attribute_list];
```

```
setname [/member_list/]
[: attribute_list];
```



SETS:

```
CITIES /A1,A2,A3,B1,B2/;
ROADS(CITIES, CITIES)/
  A1,B1 A1,B2 A2,B1 A3,B2/:D;
ENDSETS
```

SETS:

```
STUDENTS /S1..S8/;
PAIRS( STUDENTS, STUDENTS) |
  &2 #GT# &1: BENEFIT, MATCH;
ENDSETS
```

集合元素的隐式列举

类型	隐式列举格式	示例	示例集合的元素
数字型	1..n	1..5	1, 2, 3, 4, 5
字符- 数字型	stringM..stringN	Car101..car208	Car101, car102, ... , car208
星期型	dayM..dayN	MON..FRI	MON, TUE, WED, THU, FRI
月份型	monthM..monthN	OCT..JAN	OCT, NOV, DEC, JAN
年份- 月份型	monthYearM..monthYearN	OCT2001..JAN 2002	OCT2001, NOV2001, DEC2001, JAN2002

SETS:

```
CITIES /A1,A2,A3,B1,B2/;
ROADS(CITIES, CITIES)/A1,B1 A1,B2 A2,B1 A3,B2/:D;
ENDSETS
```

1. CITIES /A1,A2,A3,B1,B2/;

- **作用**: 定义**基础集合**, 名字叫 CITIES (节点 / 城市)
- **成员**: 一共 5 个: A1、A2、A3、B1、B2
- **用途**: 代表**网络里的所有点**

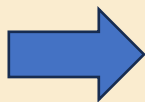
2. ROADS(CITIES, CITIES)/ A1,B1 A1,B2 A2,B1 A3,B2/: D;

这是**手动指定的二维派生集合**,

① ROADS(CITIES, CITIES)

- ROADS: 集合名, 表示**道路 / 路径**
- (CITIES, CITIES): 二维结构 = **起点 → 终点**

② / A1,B1 A1,B2 A2,B1 A3,B2/

- 
1. A1 → B1
 2. A1 → B2
 3. A2 → B1
 4. A3 → B2

SETS:

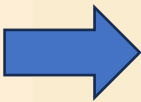
```
STUDENTS /S1..S8/;
PAIRS( STUDENTS, STUDENTS) | &2 #GT# &1: BENEFIT, MATCH;
ENDSETS
```

① PAIRS(STUDENTS, STUDENTS)

- PAIRS: 派生集合的名字 (学生配对)
- (STUDENTS, STUDENTS): **二维组合**, 表示「第一个学生 × 第二个学生」的所有两两组合
- 不做过滤的话, 会生成: (S1,S1)、(S1,S2)、(S2,S1)、(S2,S2)..... 共 $8 \times 8 = 64$ 种组合

② | &2 #GT# &1: 过滤条件 (最关键)

- |: LINGO 中**派生集合的过滤符**, 只保留满足条件的组合
- &1: 代表第一个维度的元素 (第一个学生)
- &2: 代表第二个维度的元素 (第二个学生)
- #GT#: LINGO 逻辑运算符, 意思是 **大于 (Greater Than)**
- 整体含义: **只保留第二个学生编号 > 第一个学生编号的组合**


 (S1,S2)、(S1,S3)、
 (S1,S4).....(S7,S8)
 (28种组合)

运算符的优先级

三类运算符:

算术运算符

逻辑运算符

关系运算符

优先级	运算符
最高	#NOT# — (负号)
	^ (乘方)
	* / (乘、除)
	+ — (加、减法)
	#EQ# #NE# #GT# #GE# #LT# #LE#
	#AND# #OR#
最低	<(=) = >(=)

#not#: 否定该操作数的逻辑值, #not#是一个一元运算符.

#eq#: 若两个运算数相等, 则为true; 否则为false.

#ne#: 若两个运算符不相等, 则为true; 否则为false.

#gt#: 若左边的运算符严格大于右边的运算符, 则为true; 否则为false.

#ge#: 若左边的运算符大于或等于右边的运算符, 则为true; 否则为false.

#lt#: 若左边的运算符严格小于右边的运算符, 则为true; 否则为false.

#le#: 若左边的运算符小于或等于右边的运算符, 则为true; 否则为false.

#and#: 仅当两个参数都为true时, 结果为true; 否则为false.

#or#: 仅当两个参数都为false时, 结果为false; 否则为true.

集合循环函数

四个集合循环函数：FOR、SUM、MAX、MIN

@function(setname [(set_index_list)[| condition]] : expression_list);

Example:

$$\sum_{(I,J) \in PAIRS} BENEFIT(I,J) * MATCH(I,J)$$

[objective] MAX = @SUM(PAIRS(I, J): BENEFIT(I, J) * MATCH(I, J));

@FOR(STUDENTS(I): [constraints]

@SUM(PAIRS(J, K) | J #EQ# I #OR# K #EQ# I: MATCH(J, K)) =1);

@FOR(PAIRS(I, J): @BIN(MATCH(I, J)));

$$\sum_{\substack{(J,K) \in PAIRS \\ J=I \text{ or } K=I}} MATCH(J,K) = 1$$

MAXB=@MAX(PAIRS(I, J): BENEFIT(I, J));

MINB=@MIN(PAIRS(I, J): BENEFIT(I, J));

作业1: (1) $\min = x_1^2 + x_2 + 4x_3$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 4x_1^2 + x_2 + x_3 \geq 5 \\ x_2 - x_3 \leq 10 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

(2) $\min = x_1^2 - x_2^2 + 4x_3 + 5x_4$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 4x_1^2 - 4x_2^2 + x_3 - x_4 = 5 \\ -x_3 + 2x_4 \leq 10 \\ x_1 \geq 0, x_2 \leq -2, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

$$(3) \min = |x_1| + 2|x_2| + |x_3| \quad (4) \min = |x_1 - 5| + 2|x_2 + 4|$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 \leq 10 \\ x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 12 \end{cases}$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 10 \\ x_1 - 3x_2 \geq 2 \end{cases}$$

$$(5) \quad \min \max(x_1, x_2, x_3)$$

$$(6) \quad \min \max(x_1 - 5, x_2 + 4)$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 \leq 10 \\ x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 12 \end{cases}$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 10 \\ x_1 - 3x_2 \geq 2 \end{cases}$$

作业2:

$$(1) \quad \min z = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^5 c_{ij} x_{ij}$$
$$s.t. \quad \sum_{i=1}^5 x_{ij} = 1, j = 1, 2, 3, 4, 5 \quad \sum_{j=1}^5 x_{ij} = 1, i = 1, 2, 3, 4, 5$$

$$x_{ij} = \{0, 1\}, j = 1, 2, 3, 4, 5; i = 1, 2, 3, 4, 5$$

$$(c_{ij})_{5 \times 5} = \begin{pmatrix} 12 & 7 & 9 & 7 & 9 \\ 8 & 9 & 6 & 6 & 6 \\ 7 & 17 & 12 & 14 & 9 \\ 15 & 14 & 6 & 6 & 10 \\ 4 & 10 & 7 & 10 & 9 \end{pmatrix}$$

注：变量为0-1变量，用@bin，用法与@gin类似

作业3:

$$(1) \quad \min z = 160x_{11} + 130x_{12} + 220x_{13} + 170x_{14} + 140x_{21} + 130x_{22} \\ + 190x_{23} + 150x_{24} + 190x_{31} + 200x_{32} + 230x_{33}$$

$$s.t. \quad x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 50$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 60$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} = 50$$

$$30 \leq x_{11} + x_{21} + x_{31} \leq 80$$

$$70 \leq x_{12} + x_{22} + x_{32} \leq 140$$

$$10 \leq x_{13} + x_{23} + x_{33} \leq 30$$

$$10 \leq x_{14} + x_{24} \leq 50$$

$$x_{ij} \geq 0, i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3, 4$$

注：请用@for循环。

(2) 某货机有三个货舱，前舱、中舱和后舱。三个货舱所能装载的最大质量和体积都有限制，如表所示，并且为了保持飞机平衡，三个货舱中实际装载的体积和质量必须与其最大容量和质量成正比。

三个货舱所能装载的最大质量和体积

	前舱	中舱	后舱
质量限制/t	10	16	8
体积限制/ m^3	6800	8700	5300

现有四类货物供该货机本次飞行装运，有关信息如下表，最后一列指装运后获得的利润。

四类装运货物的信息

	质量/t	体积/($\text{m}^3 \cdot \text{t}^{-1}$)	利润/(元 $\cdot \text{t}^{-1}$)
货物1	18	480	3100
货物2	15	650	3800
货物3	23	580	3500
货物4	12	390	2850

应如何安排，是该本次运行获利最大？

请构建模型并用lingo编程求解（必须用循环）